UCAB — Universidad Católica Andrés Bello

PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE 2026

Ciencia de Datos y Business Intelligence para Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) — UCAB

17 de marzo – 14 de mayo 2026 | Virtual | 6:00 – 8:00 p.m. (Venezuela)

Programa de 32 horas para docentes universitarios: Python, SQL, Power BI y modelos predictivos aplicados a la docencia, investigación y gestión en FACES-UCAB.

Parte 1 - Fundamentos de Power BI

Power BI

Reglas

- Pueden “interrumpir” en cualquier momento.
- Pueden indicar que la instructora va muy rápido
- No hay pregunta chica o grande

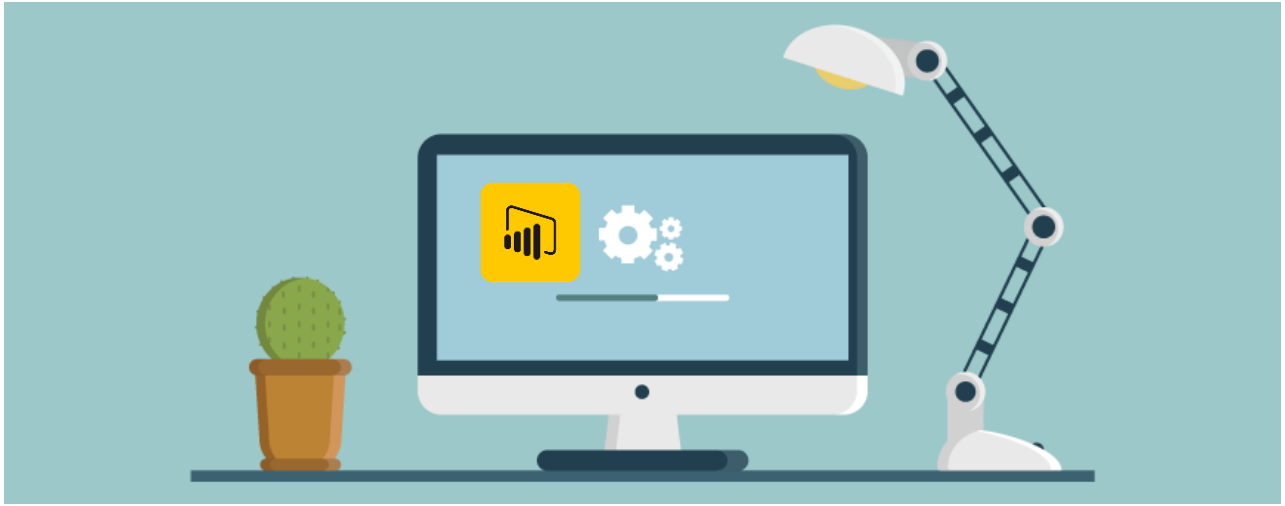
Agenda

- ❑ Reglas del Curso
- ❑ Instalación de la herramienta
- ❑ Historia y evolución del Análisis de Datos
- ❑ Visualización
- ❑ ¿Qué es Power BI?

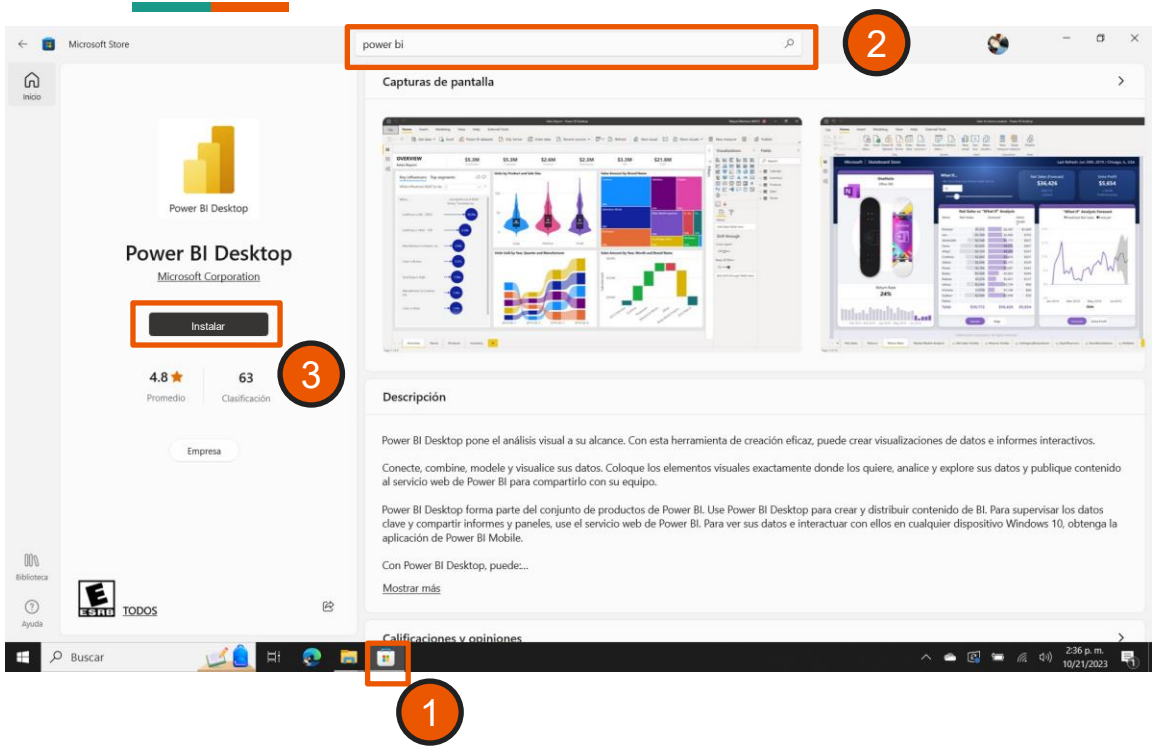
Instalación de la herramienta

Tenemos dos opciones para la instalación del aplicativo.

Vamos a instalar el Power BI Desktop.



Instalación de Herramienta – Opción 1



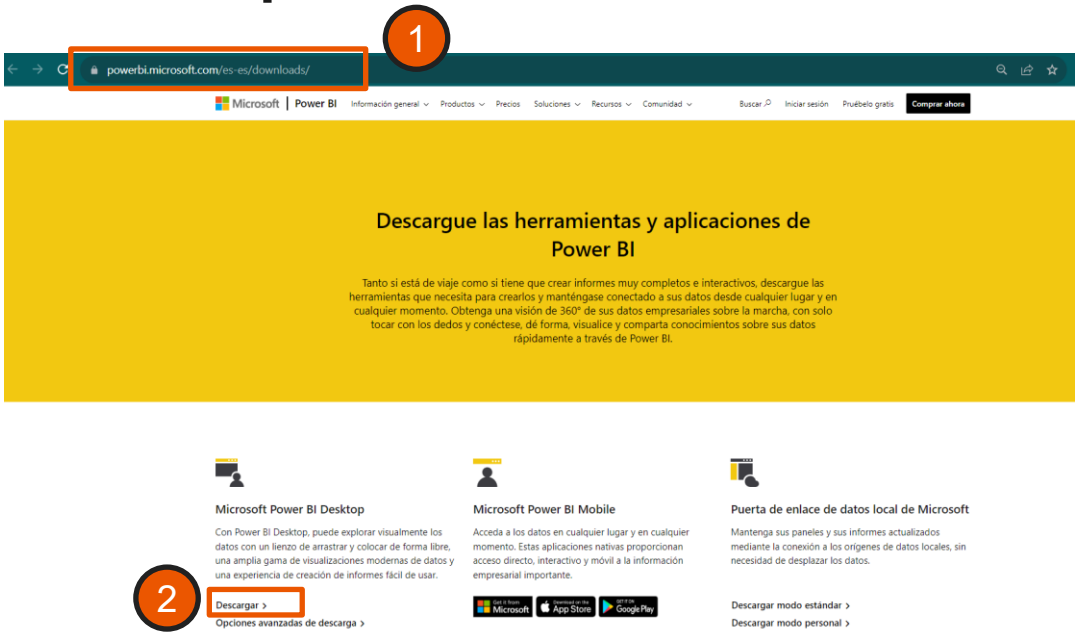
Opción 1 - A través del Microsoft Store

1. Buscar **Microsoft Store**
2. Colocar **Power BI** en el campo de buscar.
3. Se les muestra la herramienta y se presiona el botón Instalar.

Instalación de Herramienta – Opción 2

Opción 2 - Descargue la herramienta desde el sitio web Oficial de Microsoft:

1. Ir al sitio: https://powerbi.microsoft.com/es-es/downloads/
2. Presionar el link de descargar
3. Descarga el instalador
4. Instalar.



Agenda

- ❑ Reglas del Curso
- ❑ Instalación de la herramienta
- ❑ Historia y evolución del Análisis de Datos
  - ▪ Historia de la tecnología
  - ▪ Historia sobre la Inteligencia de Negocios
  - ▪ Historia del almacenamiento de datos
- ❑ Visualización
- ❑ ¿Qué es Power BI?

¿Qué es Inteligencia de Negocios?

TDWI, lo define como la combinación de **tecnología**, **herramientas** y **procesos** que me permiten transformar los datos almacenados en información, esta información en conocimiento y este conocimiento dirigido a un plan o una estrategia comercial.

https://tdwi.org/Home.aspx

La historia del Business Intelligence y su evolución

1865

AlanTuring

1950

PRE- BUSINESS INTELLIGENCE

1865 | El principio

Richard Devins usa el término Business Intelligence en su libro Enciclopedia de anécdotas comerciales y de negocios.

1956 | El disco duro

IBM inventa la unidad de disco que permite el almacenamiento digital de grandes cantidades de datos.

1958 | El padre de BI

El científico de computadoras de IBM, Hans Peter Luhn, escribe un artículo de referencia, titulado Un sistema de inteligencia empresarial.

DÉCADA DEL 90: BUSINESS INTELLIGENCE 1.0

1993 | El cubo OLAP

OLAP (online analytical processing) es creado por Edgar F. Codd, quien es conocido como el padre de la base de datos relacional.

1988 | El grupo de análisis de datos multidireccionales en Roma

El grupo de análisis de datos multidireccionales en Roma inspira el primer texto específicamente escrito de Business Intelligence.

1970 | El salto de la teoría a la práctica

Sistemas de soporte a decisiones (DSS) son los primeros sistemas de manejo de datos desarrollados.

Fuente. https://blog.agilenceinc.com/the-history-of-business-intelligence-infographic

La historia del Business Intelligence y su evolución

DÉCADA DEL 2000: BUSINESS INTELLIGENCE 2.0

1995 | La computadora personal y el Internet

Las ventas de computadoras aumentan un 700 % entre 1994 y el 2000 y es reflejado por un incremento exponencial de usuarios de internet.

2001 | Software como un Servicio (SaaS)

Basado en la Application Service Providers (ASP), el término Software as a Service (SaaS) se usa por primera vez.

2006 | El ascenso de la nube y de Mobile BI

Los servicios web de Amazon incorporan su servicio de almacenamiento en la nube y gana reconocimiento y adopción extendidos de las tecnologías de la nube.

DÉCADA DEL 2010: LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE BUSINESS INTELLIGENCE

2016 | Democratización de datos y el auge de los científicos de datos ciudadanos

Aumentar las soluciones amigables para los usuarios permite a los usuarios externos al campo de las estadísticas y analítica descubrir información procesable dentro de los datos de las empresas.

2018 | Vertical de Business Intelligence

El cambio a específico del sector, soluciones alineadas verticalmente que atienden a determinados nichos de mercado en lugar de servir a todos los mercados, además de entregar una herramienta que está completamente sincronizada con los sectores específicos de la industria, requerimientos y mejores prácticas.

2019

Fuente. https://blog.agilenceinc.com/the-history-of-business-intelligence-infographic

La historia del Business Intelligence y su evolución

2022 | IA Generativa

Open AI – Lanza del robot conversacional ChatGPT, basado en su modelo de lenguaje natural.

Reporting

vs.

Business Intelligence

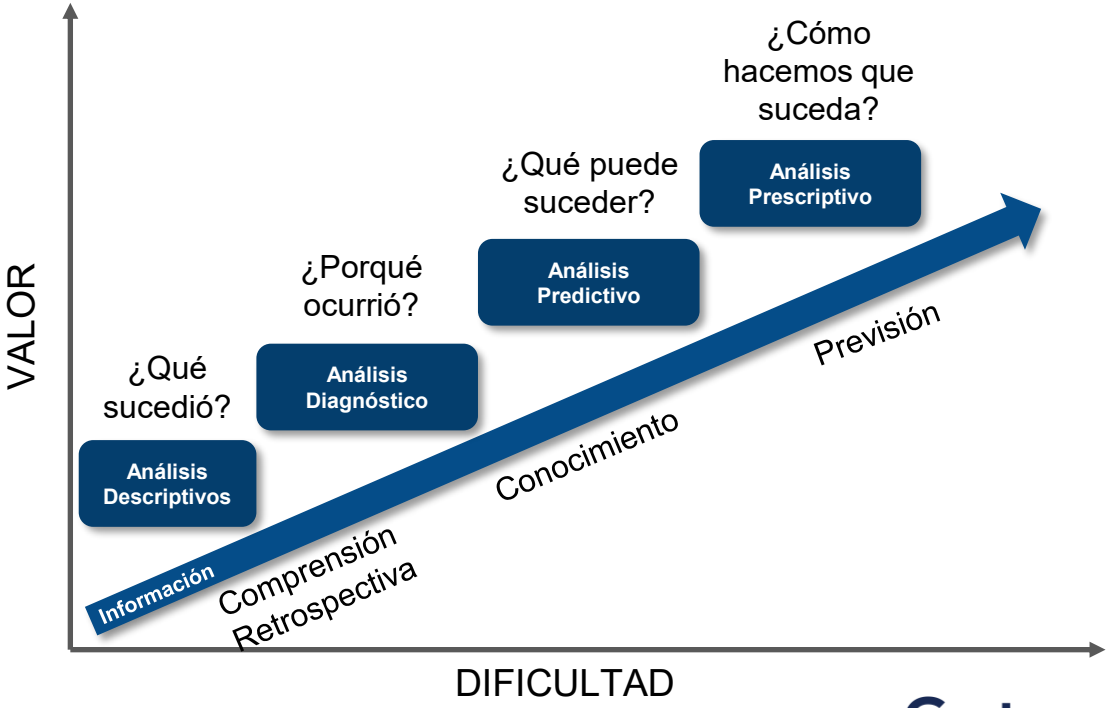
vs.

Machine Learning

vs.

Artificial Intelligence

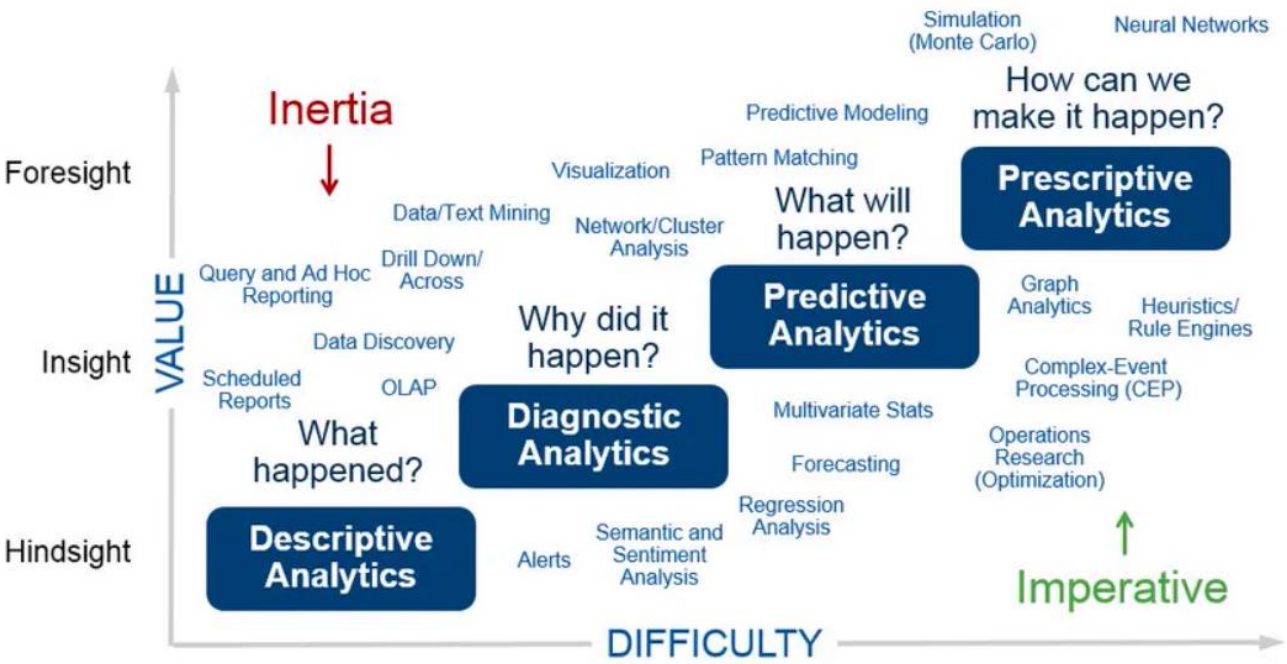
Historia y evolución del Análisis de los datos



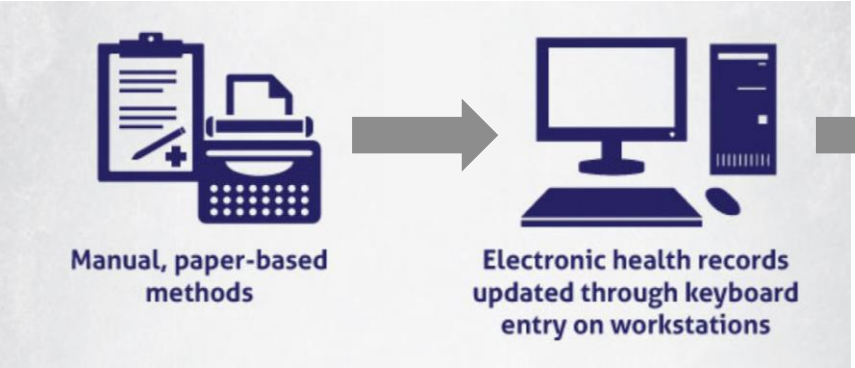
Gartner

Historia y evolución del Análisis de los datos

The Gartner Analytic Continuum



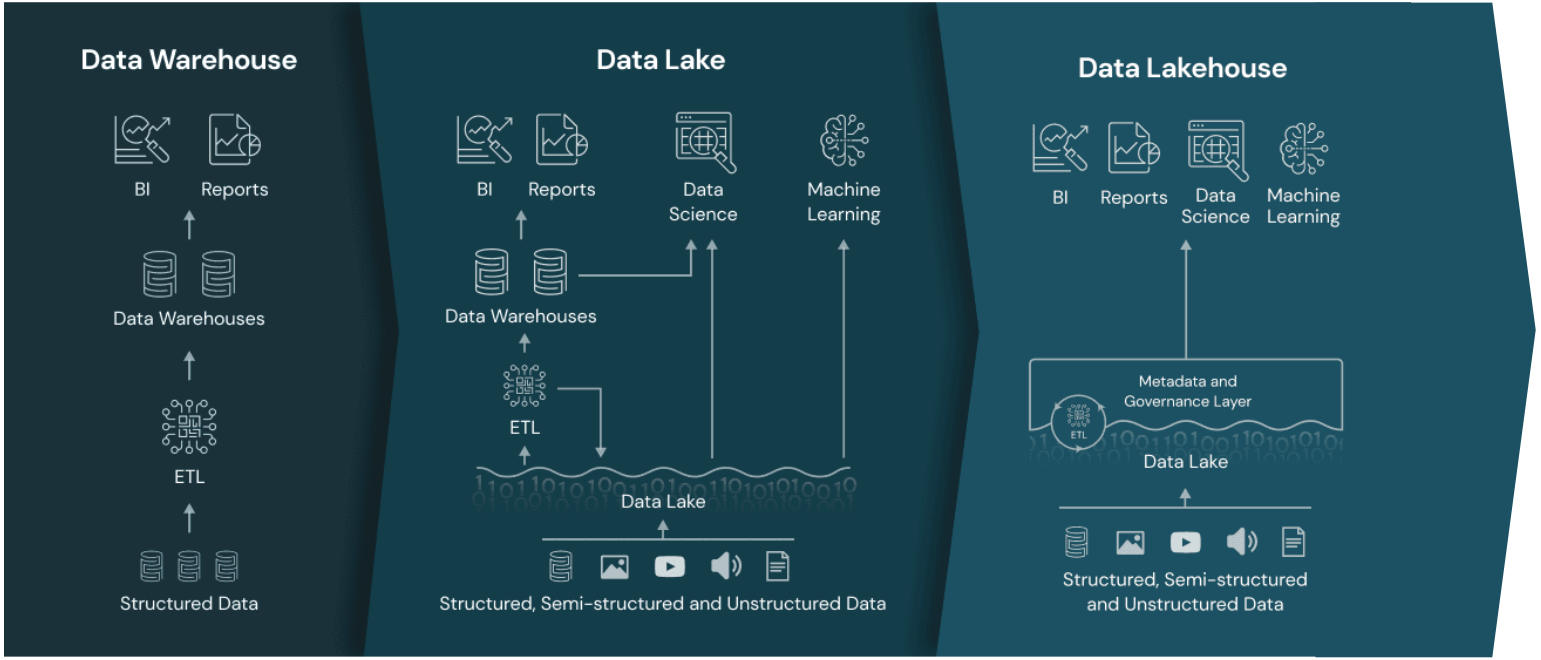
Historia y evolución del Almacenamiento de Datos



https://serokell.io/blog/data-warehouse-vs-lake-vs-lakehouse

https://www.mistralbs.com/blog/base-de-datos-vs-data-warehouse-vs-data-lake/

Historia y evolución del Almacenamiento de Datos



https://serokell.io/blog/data-warehouse-vs-lake-vs-lakehouse

https://www.mistralbs.com/blog/base-de-datos-vs-data-warehouse-vs-data-lake/

Historia y evolución del Almacenamiento de Datos

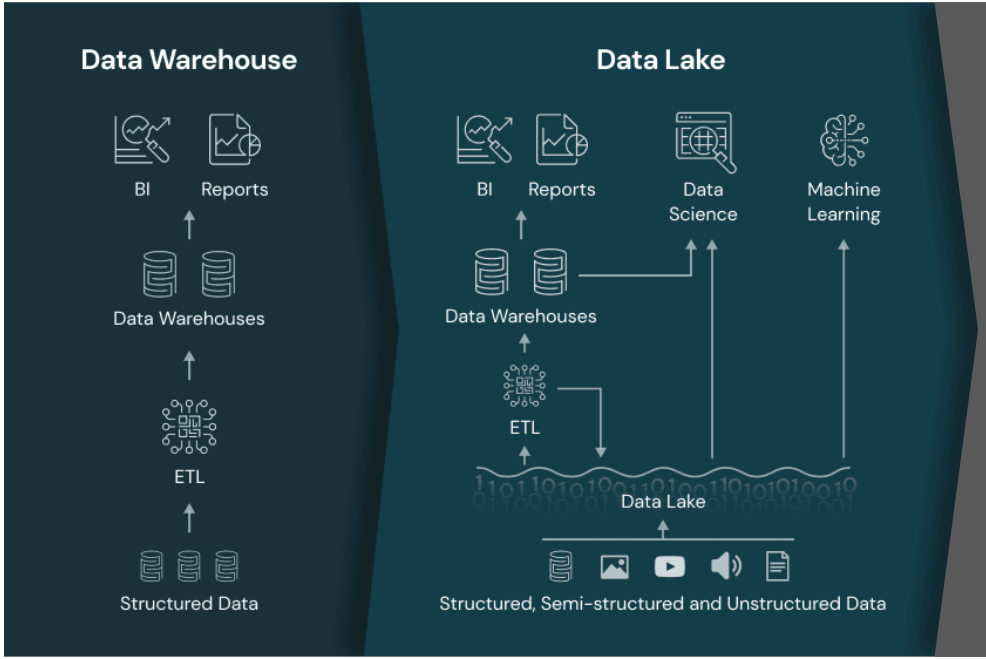
¿Qué es Data Warehouse?

Un ***Data Warehouse*** es un almacén electrónico donde generalmente una empresa u organización mantiene una gran cantidad de información. Los datos de un data warehouse deben **almacenarse de forma segura, fiable, fácil de recuperar y fácil de administrar.**

https://serokell.io/blog/data-warehouse-vs-lake-vs-lakehouse

https://www.mistralbs.com/blog/base-de-datos-vs-data-warehouse-vs-data-lake/

Historia y evolución del Almacenamiento de Datos

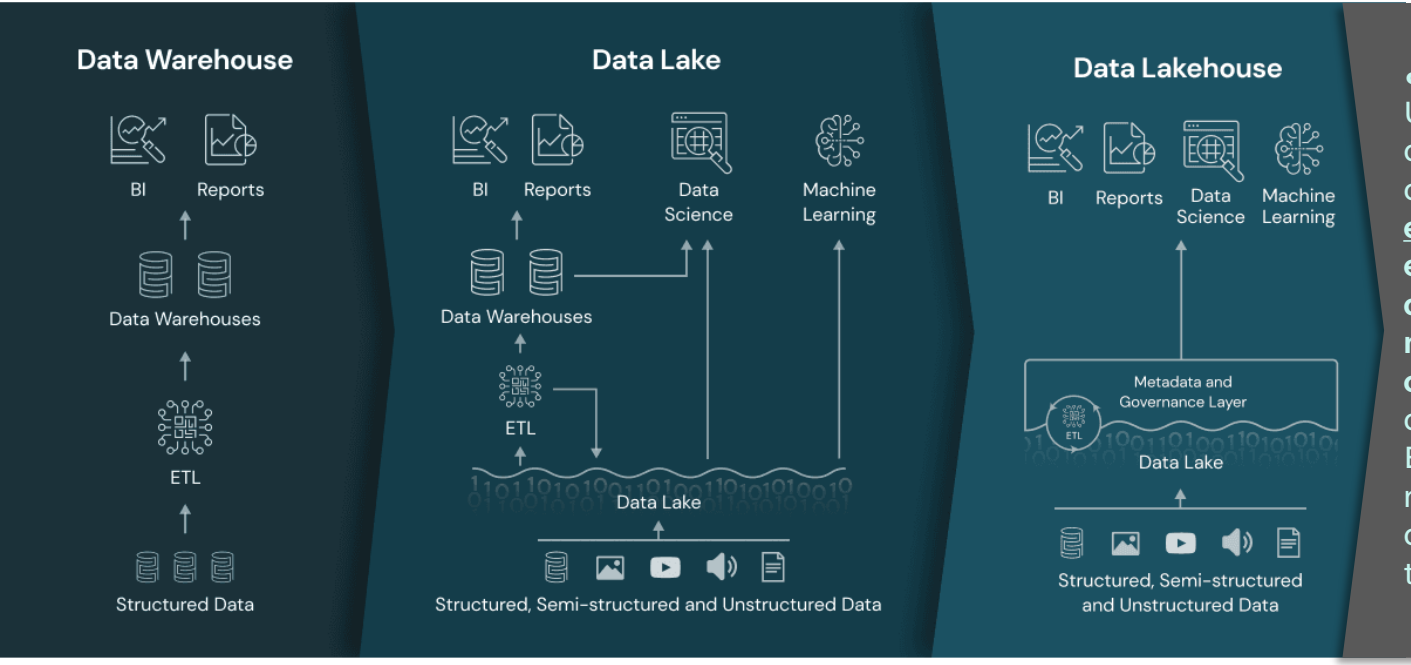


¿Qué es Data Lake?
Un ***data lake*** es un repositorio de almacenamiento que contienen una gran cantidad de **datos en bruto** y que se mantienen allí hasta que sea necesario. A diferencia de un data warehouse jerárquico que almacena datos en ficheros o carpetas, un data lake utiliza una arquitectura plana para almacenar los datos.

https://serokell.io/blog/data-warehouse-vs-lake-vs-lakehouse

https://www.mistralbs.com/blog/base-de-datos-vs-data-warehouse-vs-data-lake/

Historia y evolución del Almacenamiento de Datos



¿Qué es un *data lakehouse*?
Un ***data lakehouse*** es una arquitectura de **almacenamiento de datos en bruto, sin procesar y sin estructura previa**. También **admite los que tengan cierto nivel de estructuración y organización** para facilitar su análisis y consulta.
Es una solución que surge de las necesidades de las empresas y que supera a otras que no son tan escalables o flexibles.

https://serokell.io/blog/data-warehouse-vs-lake-vs-lakehouse

https://www.mistralbs.com/blog/base-de-datos-vs-data-warehouse-vs-data-lake/

Agenda

- ❑ Reglas del Curso
- ❑ Instalación de la herramienta
- ❑ Historia y evolución del Análisis de Datos
- ❑ Visualización
  - Herramientas de Visualización
  - Historia de la Visualización
- ❑ ¿Qué es Power BI?

Herramientas de Visualización

Power BI

Herramientas de Visualización de Análisis de Datos

Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms.

Gartner®

https://blog.bismart.com/microsoft-power-bi-lider-cuadrante-magico-gartner-2023

Herramientas de Visualización - Power BI – Evolución

2006 Microsoft lanzó su proyecto bajo el nombre de Gemini, era sobre SQL Server y Excel.

2012 Se lanzó la herramienta de visualizaciones dinámica (Power View)

2013 Se lanzó Power Query para conexión a otras fuentes de datos

2014 Se lanza en “preview” Power BI

2015 Se lanza Power BI a todo público

2018 Se lanza Power BI con integración en Python y R

2023 Se lanza Power BI con Fabric y Generative AI

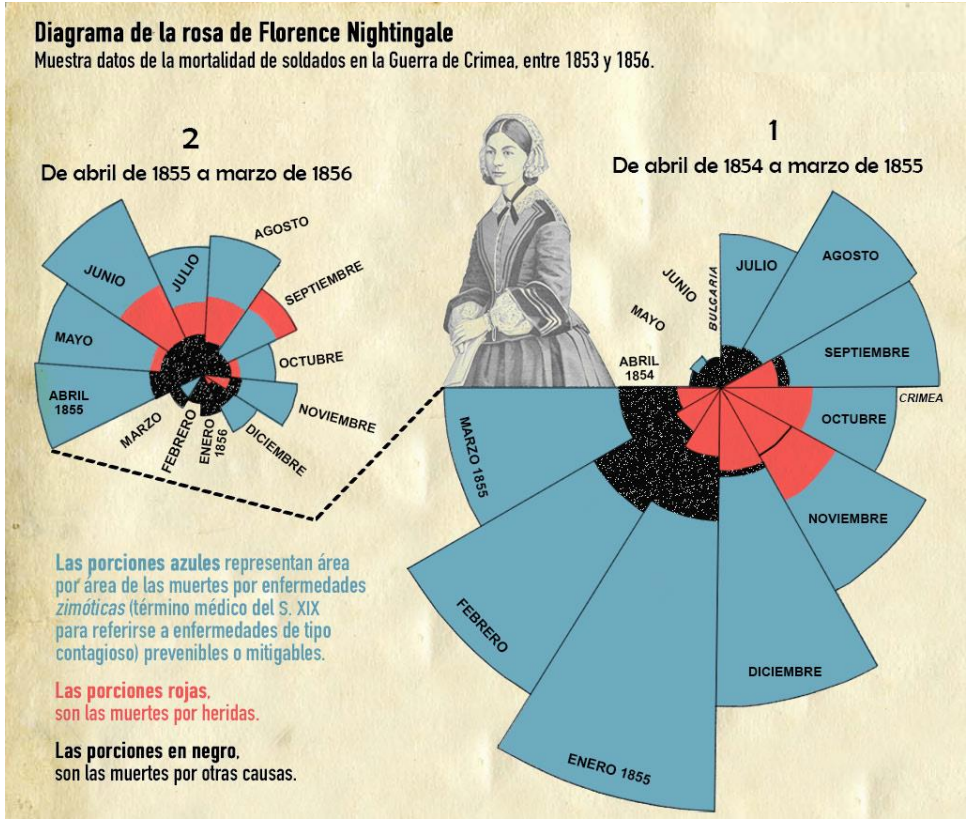
https://g6analytics.wixsite.com/website/post/2017-04-21-breve-historia-de-microsoft-power-bi#:~:text=La%20historia%20de%20Power%20BI,se%20le%20conocer%C3%ADa%20como%20PowerPivot.

Historia de la Visualización

Power BI

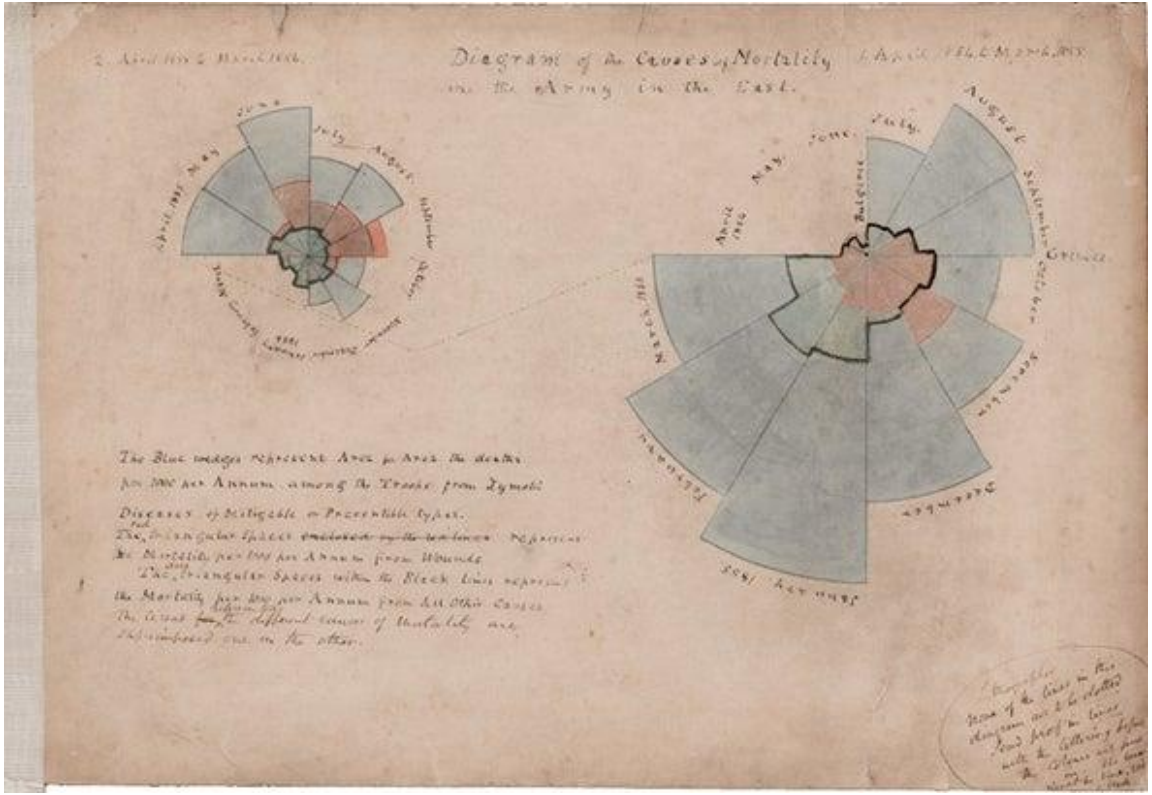
Historia de Visualización - Florence Nightingale

- La **Rosa de Nightingale** o el **Diagrama de Área Polar**
- La facilidad para comprender este diagrama influyó para que surgiera una gran preocupación por promover la higiene en el ámbito médico.



https://www.scientificamerican.com/article/how-florence-nightingale-changed-data-visualization-forever/

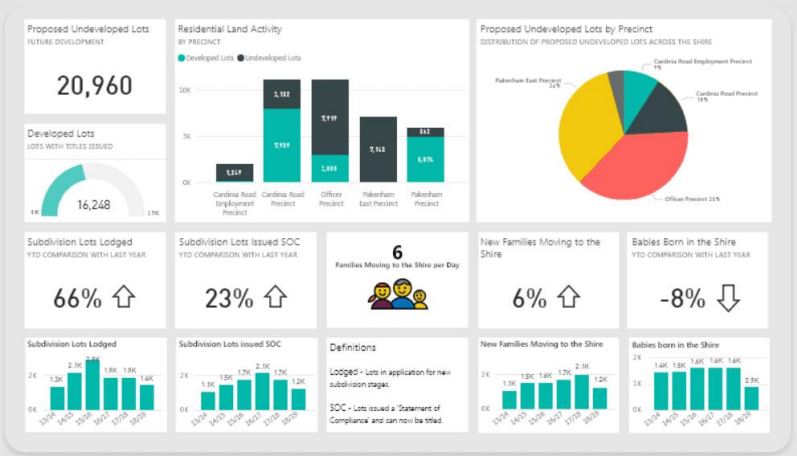
Historia de Visualización - Florence Nightingale



https://www.scientificamerican.com/article/how-florence-nightingale-changed-data-visualization-forever/

¿Qué es la visualización de datos?

- La visualización de datos es la representación de los datos en un gráfico.
- La visualización permite comprender los datos con facilidad y además resulta visualmente agradable y útil.
- La visualización permite descubrir y narrar la historia oculta en números brutos.
- La visualización comunica las relaciones, tendencias y patrones a través de gráficos.
- La visualización no es solo importante para los data science o analistas de TI, sino que es una habilidad demandada en cualquier área: finanzas, marketing, producto, diseño, ventas, etc.

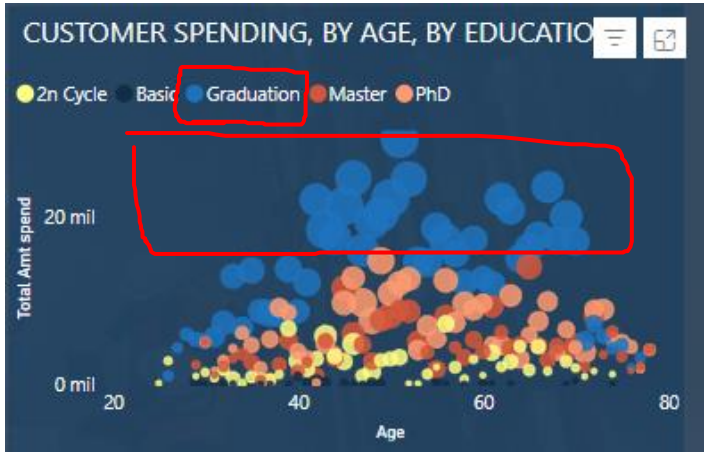


Importancia de la visualización

Por la forma en que nuestro cerebro procesa la información

Analizar y actuar sobre los puntos claves

Meses	Ventas
1	$ 3,500.00
2	$ 4,500.00
3	$ 3,541.00
4	$ 2,500.00
5	$ 1,582.00
6	$ 2,000.00
7	$ 3,420.00
8	$ 2,800.00
9	$ 2,200.00
10	$ 2,600.00
11	$ 2,200.00
12	$ 1,948.36

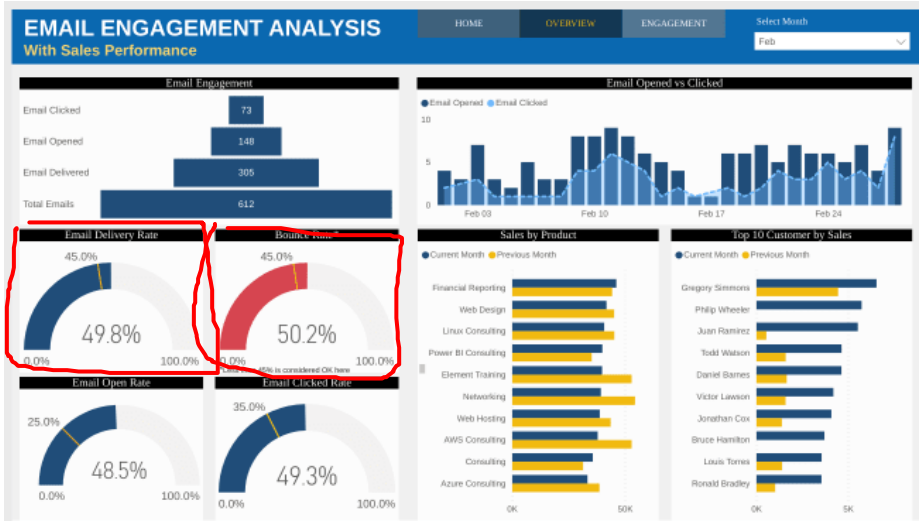


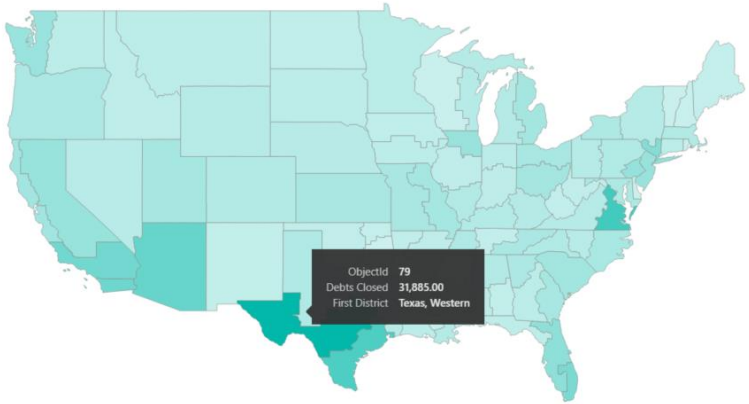
https://hevodata.com/learn/top-10-best-power-bi-dashboard-examples/

La visualización de datos

Facilita la observación de tendencias y la predicción de los resultados

Permite establecer relaciones y hacer comparaciones rápidamente

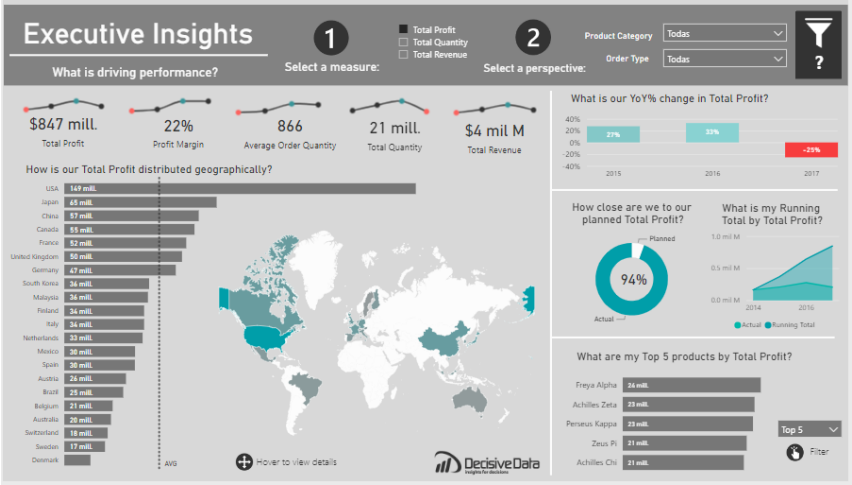




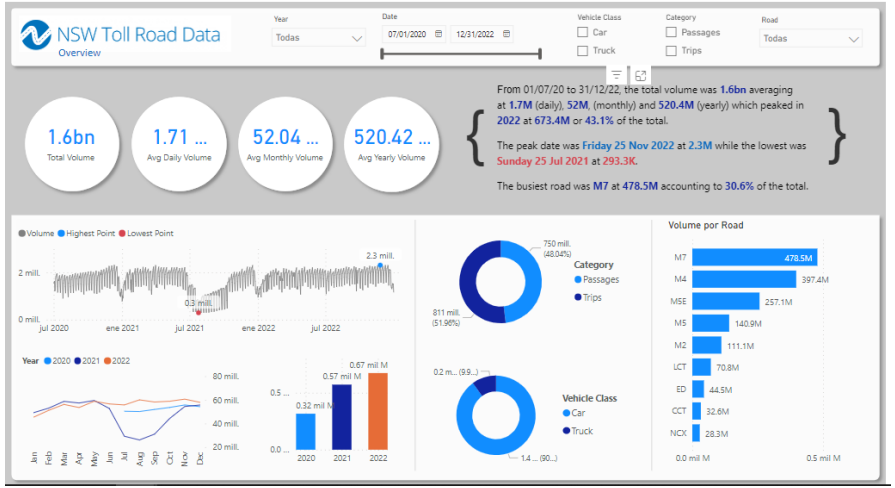
https://hevodata.com/learn/top-10-best-power-bi-dashboard-examples/

La visualización de datos

Ayuda a contar la historia del negocio



Ayuda a captar la atención de la audiencia



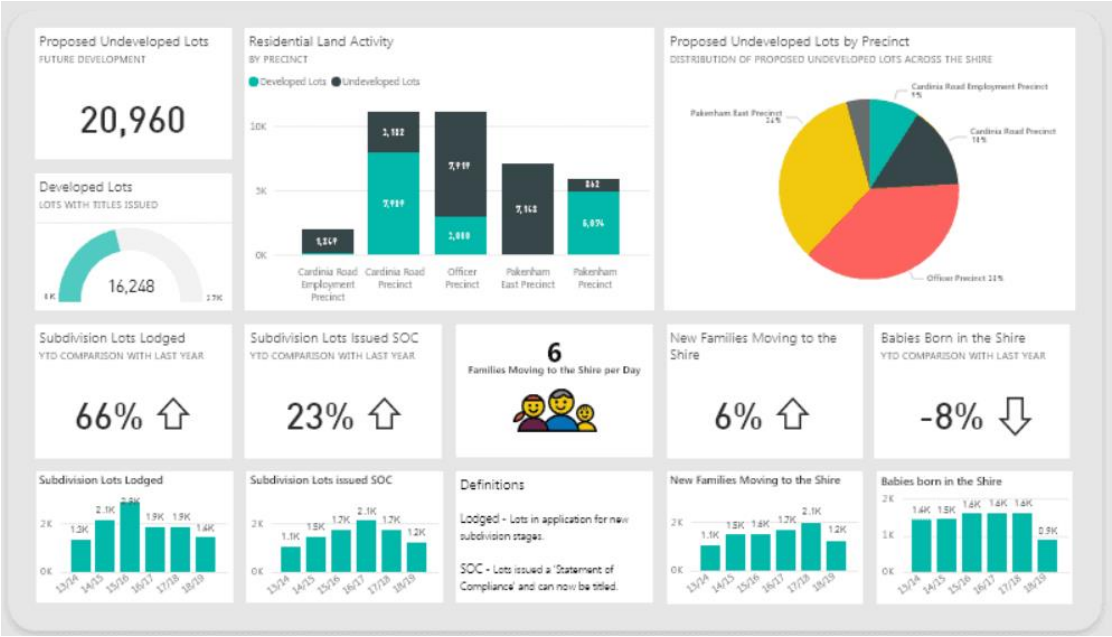
https://hevodata.com/learn/top-10-best-power-bi-dashboard-examples/

Agenda

- ❑ Reglas del Curso
- ❑ Instalación de la herramienta
- ❑ Historia y evolución del Análisis de Datos
- ❑ Visualización
- ❑ ¿Qué es Power BI?
  - ¿Qué es Power BI?
  - Versiones de Power BI
  - Espacio de Trabajo

¿Qué es Power BI?

- Power BI es una plataforma unificada y escalable para autoservicio e inteligencia empresarial (BI) empresarial.
- Se puede conectar y visualizar cualquier dato, e incorporar los elementos visuales.

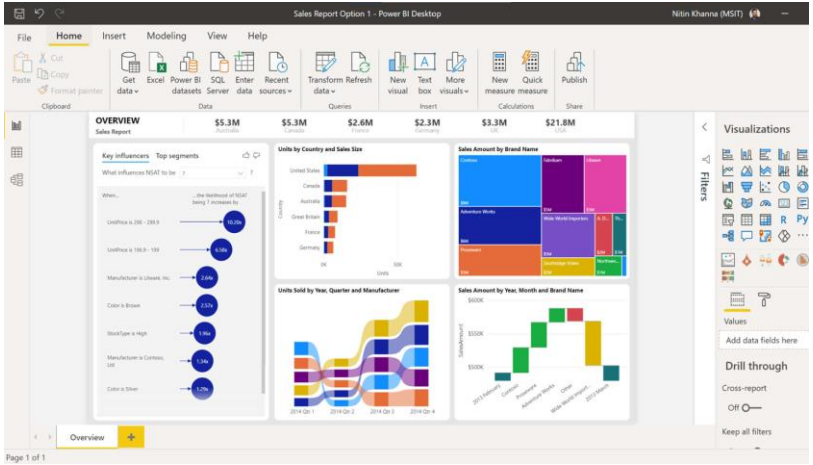


¿Qué es Power BI? - Aplicaciones

- **Power BI Desktop**, una aplicación de Windows, diseñador.
- **Power BI Service**, servicio en línea (software as a service).
- **Power BI Mobile App** para dispositivos Windows, iOS, y Android.
- **Power BI Report Builder** para crear reportes paginados para compartir en en el Power BI Service.
- **Power BI Report Server**, un servidor de reportes on-premises para publicar reportes de Power BI después de crearlos en Power BI Desktop.

¿Qué es Power BI? - Power BI Desktop

Power BI Desktop le permite crear una colección de consultas, conexiones de datos e informes que se pueden compartir fácilmente con otros usuarios. Power BI Desktop integra tecnologías de eficacia comprobada de Microsoft (un potente motor de consultas, capacidades de modelado de datos y visualizaciones) .



Power BI - Espacio de Trabajos

Power BI

Entremos a Power BI

Power BI Desktop

Espacio de Trabajo de Power BI Desktop.

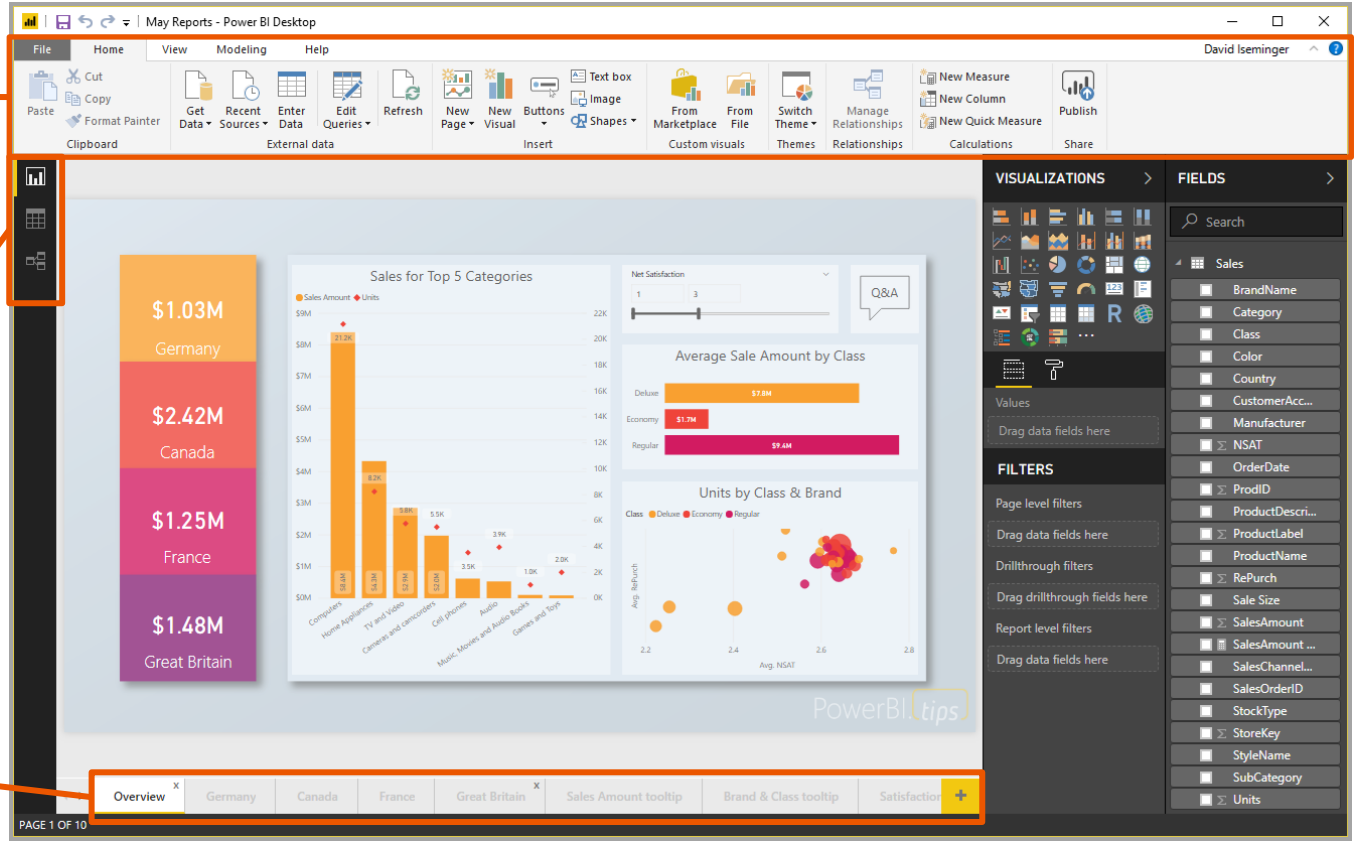
Menú del Informe

Vista de Informes

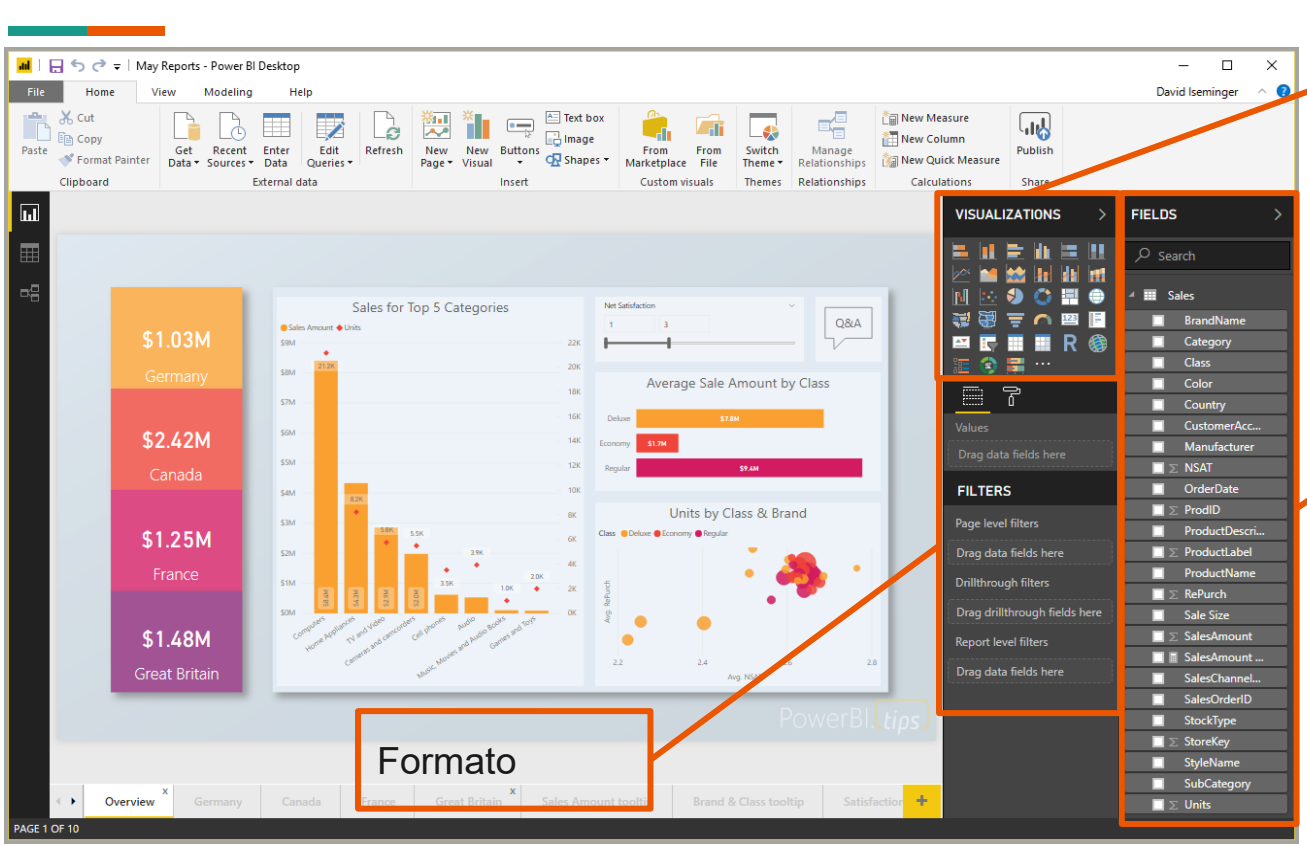
Vista de Datos

Vista de Modelo

Páginas



Espacio de Trabajo de Power BI Desktop.



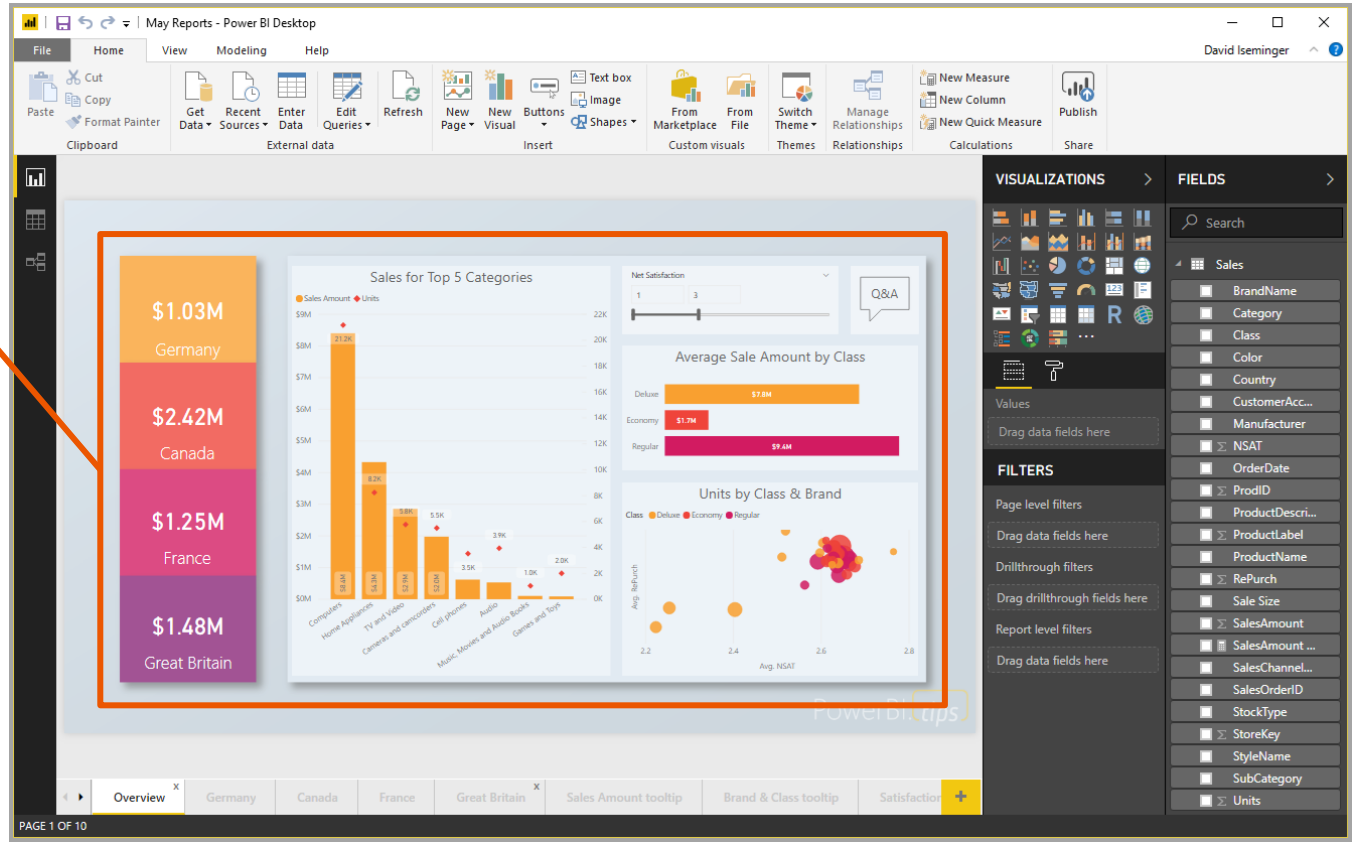
Visualizaciones

Campos

Formato

Espacio de Trabajo de Power BI Desktop.

Lienzo de Visualizaciones

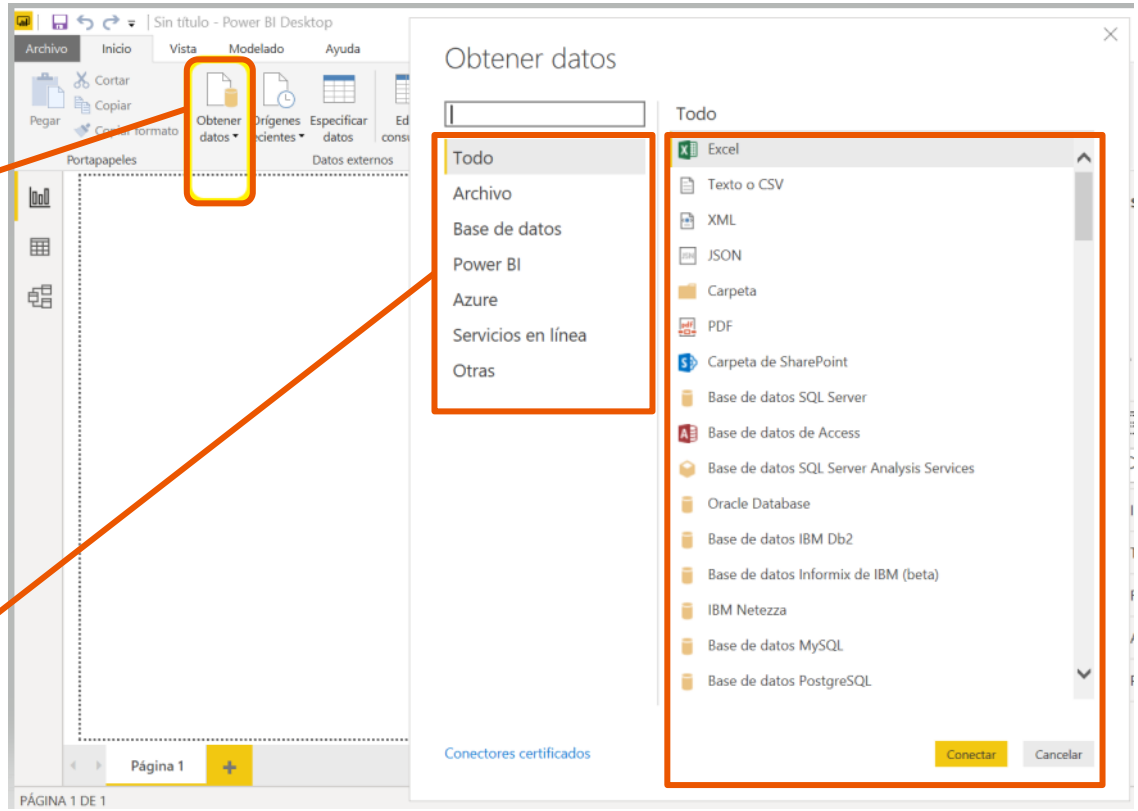


Power BI – Fuentes de Datos

Power BI - Fuentes de Datos - Generalidades

Sobre la barra de menú seleccionar la opción Obtener Datos.

Se habilita las diferentes opciones de fuentes de datos.



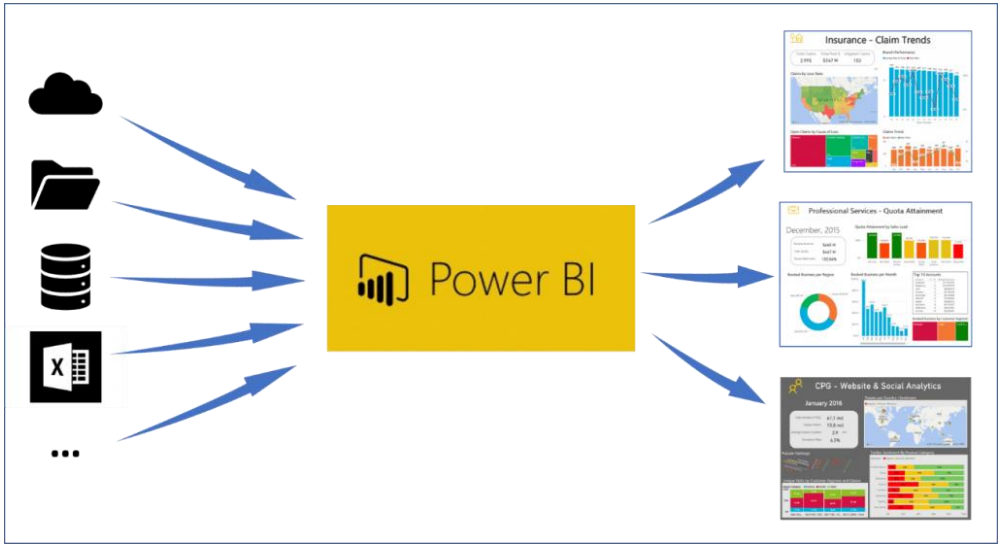
Power BI - Fuentes de Datos - Generalidades

Conectar a datos
Con Power BI Desktop usted puede conectarse a datos, darles forma y generar informes. Existen diferente métodos de conectarse con el mundo en expansión continua de los datos.

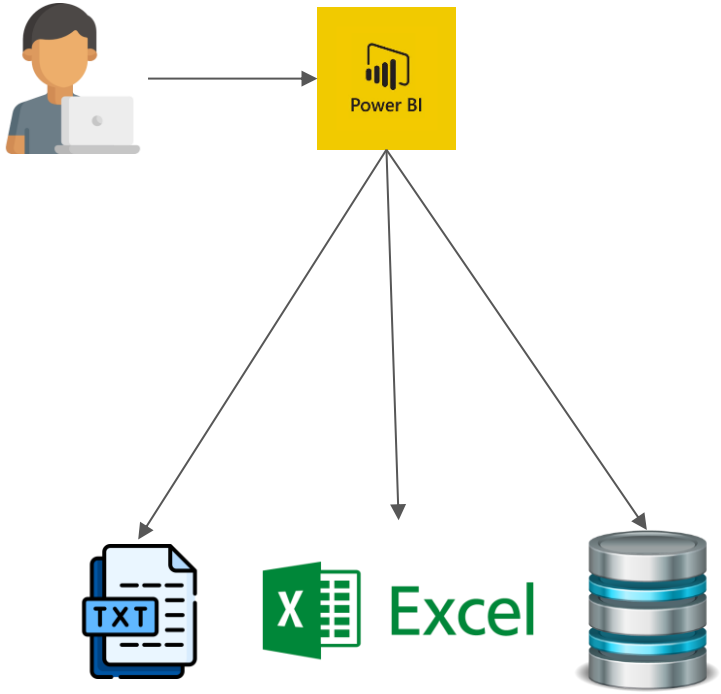
Hay todo tipo de orígenes de datos disponibles en la ventana de consulta.

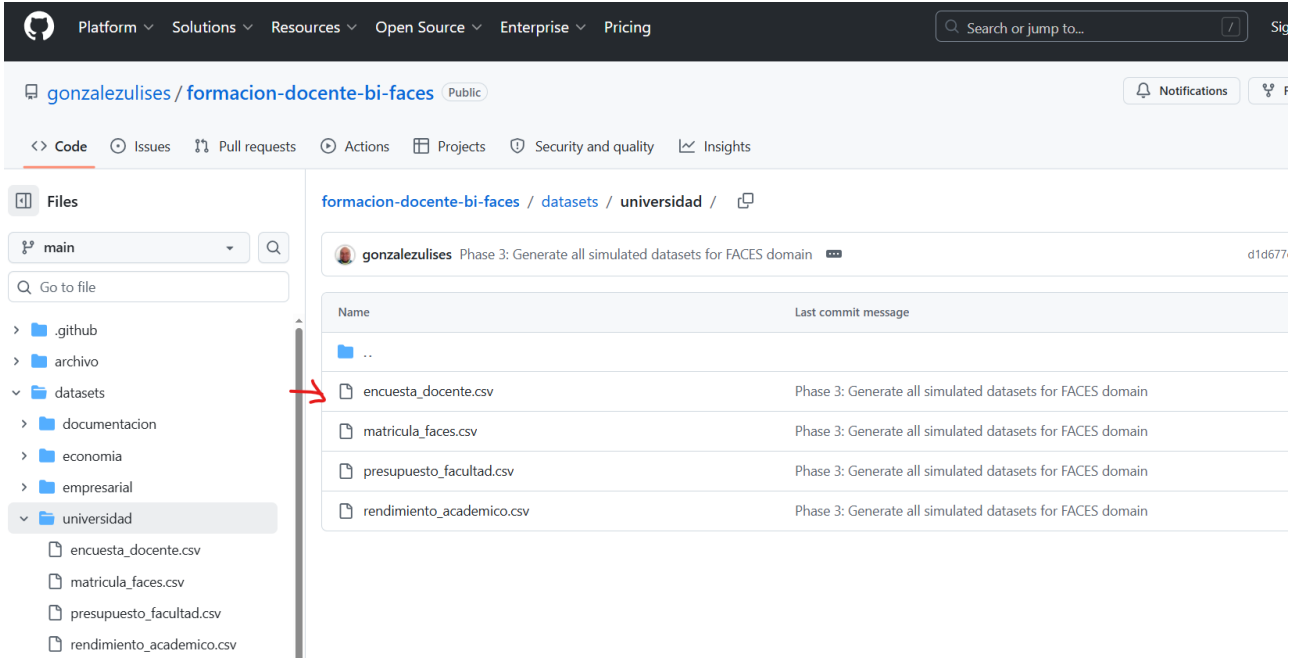
Los tipos de datos se organizan en las categorías siguientes:

- Todos
- Archivo
- Base de datos
- Power BI
- Azure
- Online Services
- Otros



Power BI Desktop – Fuentes de Datos – Como trabajaremos



Power BI
Práctica

Analizando el Dataset de “encuesta_docente.csv”